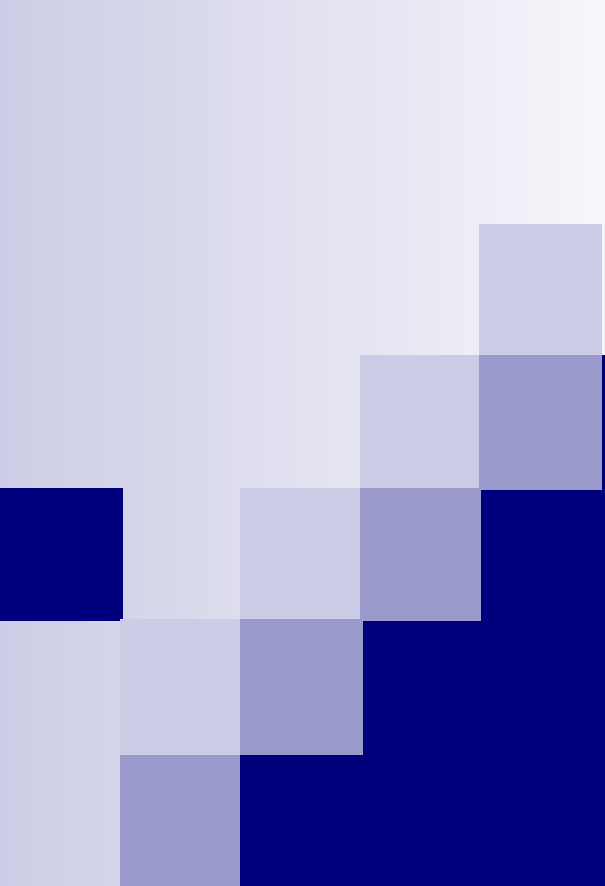




Inspeção de Software

CIn-UFPE

Qualidade de Software (if720)

Carlos Albuquerque



Agenda

- Conceito
- Historia
- Objetivo
- Escopo
- Efetividade
- Participantes
- Etapas
- Walkthrough
- Revisões
- Peer-Reviews Progressivas
- Vantagens das Peer-Reviews
- Métricas
- Referências

Conceito

- Dois ou mais engenheiros verificam o produto de trabalho de um outro engenheiro, para encontrar defeitos e problemas
- O objetivo não é corrigir problemas e sim encontra-los para que o desenvolvedor corrija depois
- O momento de fazer uma inspeção é quando o engenheiro terminou o desenvolvimento do produto e corrigiu todos os defeitos óbvios
- Devem iniciar à medida que os primeiros artefatos forem produzidos
- Nesse ponto, o engenheiro precisa de ajuda para encontrar problemas remanescentes
- Testes são mais efetivos em artefatos inspecionados

História

- 1920 - Inspeção do produto: Teve origem na linha de montagem. Os produtos intermediários e o produto final são examinados para se detectarem defeitos.
- 1976 – Inspeção de Software
 - Inspeção de Fagan é o mais influente trabalho sobre inspeção
 - Quase um sinônimo de Inspeção
 - Fagan tem sido usado por diferentes indústrias e em diferentes artefatos de software. Porém mais freqüentemente em código
 - É formada por seis etapas
- Esta Apresentação terá como base a Inspeção de Fagan



Objetivos

- Em uma Inspeção, colegas de trabalho de um pessoa que criou o produto de trabalho examinam o produto para identificar defeitos e desvios, com o objetivo de:
 - Verificar se um produto de trabalho satisfaz as especificações do produto de trabalho antecessor, tal como documento de requisitos e de projeto
 - Identificar quaisquer desvios de padrões
 - Sugerir oportunidades de melhoria para o autor
 - Promover a troca de experiência entre os participantes

Escopo

- Em uma inspeção, tipicamente são analisados produtos de trabalho como:
 - Especificação de Requisitos
 - Projetos e especificações de interface com usuário
 - Projeto de Arquitetura, Projeto de alto nível e Projeto detalhado
 - Código fonte
 - Planos de Teste e casos de Teste
- Peer-Review – KPA Nível 3 CMM
- Verificação – PA Nível 3 CMMI



Participantes

- Em geral produtos de trabalho devem ser inspecionados por:
 - O autor de algum documento antecessor
 - Pares do autor do produto inspecionado
 - Alguém que usará o produto inspecionado como entrada para outro produto de trabalho



Participantes

- Em uma inspeção, cada um dos participantes recebe um ou mais papéis e responsabilidades.
- Os papéis de uma inspeção tipicamente são distribuídos em:
 - Autor
 - Moderador
 - Leitor
 - Escritor
 - Inspetor
 - Coordenador das Inspeções

Papéis

■ Autor

- Criador ou mantenedor do produto de trabalho a ser inspecionado.
- Solicita ao Coordenador das Inspeções um Moderador
- Entrega o produto de trabalho e documentos associados aos participantes
- Identifica junto ao moderador os outros participantes da inspeção
- Esclarece as dúvidas relativas ao produto a ser inspecionado
- Determina o tempo de preparação para a inspeção

Papéis

■ Moderador

- Usa o checklist de moderador para auxiliar nas inspeções
- Planeja o cronograma com o autor e lidera a inspeção
- Identifica junto ao autor os outros participantes da inspeção
- Revisa o tempo de preparação definido pelo autor
- Determina o status do produto de trabalho
- Entrega o sumário completo da inspeção ao Coordenador das Inspeções
- É o Facilitador da Inspeção

■ Leitor

- Faz a leitura de partes no produto de trabalho inspecionado, de maneira a fazer com que o time de inspeção apresente comentários, não-conformidades ou questionamentos



Papéis

- **Escritor (escriba)**

- Registra e classifica as não-conformidades encontradas durante a inspeção

- **Inspetor**

- Examina o produto de trabalho antes da reunião de inspeção para encontrar defeitos e desvios.
- Registra o tempo de preparação
- Participa da reunião de inspeção para identificar defeitos, desvios e sugerir melhorias



Papéis

- Coordenador das Inspeções
 - Responsável pelas métricas de inspeção do projeto
 - Mantém os registros das inspeções conduzidas e dados do sumário de cada inspeção
 - Gera relatórios de inspeção
- Todos que participam da reunião também fazem o papel de inspetor



Critério de Entrada

- Toda a documentação de suporte está disponível
- Inspetores estão treinados no processo de Inspeção de Software
- O produto de trabalho a ser inspecionado possui um número de versão, todas as páginas e linhas são numeradas.
- O código fonte a ser inspecionado possui um número de versão, as linhas e páginas estão numeradas. O Código compila sem erros ou mensagens de advertência
- Para uma re-inspeção, todas as não conformidades foram resolvidas.



Critério de Saída

- Os objetivos da inspeção foram alcançados
- As não-conformidades identificadas durante a inspeção são acompanhadas para o fechamento
- Todos os defeitos Principais são corrigidos
- O produto inspecionado está sobre gerência de configuração
- O moderador tem coletado e registrado os dados da inspeção

Etapa - Planejamento

- O autor entrega ao moderador o produto de trabalho e todos os documentos de suporte
- O autor determina se o critério de entrada está satisfeito
- Baseado no tamanho e complexidade do produto de trabalho, o autor e o moderador decidem quantas reuniões de inspeção serão requeridas
- Autor e moderador selecionam a equipe de inspeção e atribuem os papéis
- Autor determina se uma Visão Geral é necessária
- Moderador e autor agendam a inspeção ou as inspeções e o tempo de preparação estimado
- O autor distribui os artefatos necessários para inspeção



Etapa – Visão Geral

- O autor faz uma apresentação das principais características do produto de trabalho a ser inspecionado
- É uma etapa opcional e depende da necessidade identificada pelo autor



Etapa - Preparação

- O Autor e moderador solicitam aos inspetores a preparação no produto de trabalho
- Os inspetores analisam o produto de trabalho em busca de não-conformidades
- Fazem as anotações necessárias

Etapa – Reunião de Inspeção

- **Abrir a reunião** – O moderador apresenta, se necessário, os participantes e seus papéis, o objetivo da inspeção e lembra quem está sendo inspecionado é o artefato e não o autor
- **Identificar preparação** – O moderador identifica e anota o tempo de preparação de cada inspetor
- **Apresentar artefato** – O leitor faz a apresentação do artefato em pequenas partes
- **Levantamento de defeitos** – Todos os inspetores discutem sobre as não-conformidades encontradas
- **Registrar não-conformidades** – O escritor faz o registro das não-conformidades



Etapa – Reunião de Inspeção

- **Responder Questionamentos** – O autor responde aos questionamentos sobre produto de trabalho em inspeção
- **Status do artefato** – Quanto todas as reuniões de inspeção terminarem, a equipe de inspeção deve decidir o status do artefato
- **Assinatura do Sumário** – Todos os inspetores assinam o sumário da inspeção para indicar que estão de acordo o status da inspeção
- **Feedback da Inspeção** – O moderador pede aos inspetores para avaliarem a inspeção e indicar pontos de melhoria



Etapa – Reunião de Inspeção

- Para cada não-conformidade, o escritor registra:
 - Origem (Em que fase)
 - Tipo (Faltando, Errada, Extra, Usabilidade, Performance, Não-defeito)
 - Severidade (Principal ou Secundária)
 - Localização
 - Descrição



Etapa – Reunião de Inspeção

- Status de uma Inspeção
 - Aceito
 - Condicionalmente aceito
 - Re-Inspeção
 - Inspeção não-completada



Etapa - Correção

- O autor corrige as não-conformidades encontradas, anotando na lista de não-conformidade a ação tomada
- O autor corrige qualquer outro problema baseado nas faltas encontradas nas inspeção
- Caso requerido, o autor deve apresentar ao moderador as correções



Etapa – Follow-up

- O moderador deve verificar se todas as falhas foram corrigidas
- O autor informa o tempo total de re-trabalho
- O moderador determina o resultado da inspeção.
- O autor coloca o artefato em *baseline* sob gerência de configuração
- O autor entrega o sumário de inspeção ao coordenador de inspeções.

Algumas Métricas Coletadas em uma Inspeção

- $\text{Densidade de defeito} = \text{Total de Defeitos} / \text{Tamanho atual}$
- $\text{Total de Defeitos} = \text{Defeitos Principais} + \text{Defeitos secundários}$
- $\text{Esforço de Inspeção} = \text{Esforço Planejamento} + \text{Esforço Visão Geral} + \text{Esforço Preparação} + \text{Esforço Reunião} + \text{Esforço Re-trabalho}$
- $\text{Taxa de Preparação} = \text{Tamanho Planejado} / (\text{Esforço Preparação} / N \text{ de participantes})$
- $\text{Taxa de Inspeção} = \text{Tamanho atual} / \text{Tempo de Reunião de Inspeção}$



Vantagens das Inspeções

- São mais eficazes que os testes
 - Testes de unidade tipicamente encontram de 2 a 4 defeitos por hora
 - Inspeções de código tipicamente encontram por volta de 10 defeitos por hora
 - Inspetores experientes são capazes de encontrar 70% ou mais de defeitos de um produto
 - Testes de unidade dificilmente superam um rendimento de 50%



Vantagens das Inspeções

- Após o teste de unidade, a remoção de defeitos torna-se muito mais cara
 - No teste de integração e de sistemas são necessárias de 10 a 40 horas do programador para encontrar e corrigir cada defeito
 - Inspeções tipicamente levam menos de uma hora por defeito



Vantagens das Inspeções

■ No teste

- Você começa com um problema
- Em seguida tem que encontrar o bug
- Depois, deve imaginar a correção
- Por fim, implementa e testa a correção

■ Nas Inspeções

- Você vê o defeito
- Então imagina a correção
- Finalmente, implementa e revisa a correção



Vantagens das Inspeções

- No teste

- Se o programa produziu um resultado não usual, você precisa
 - Detectar que aquilo não foi usual
 - Descobrir o que o sistema estava fazendo
 - Encontrar em que ponto estava no programa
 - Descobrir que defeito poderia causar este comportamento estranho



Vantagens das Inspeções

■ Nas Inspeções

- Você segue sua própria lógica
- Quando encontra um defeito, sabe exatamente onde está
- Você sabe o que o programa deveria fazer e não está fazendo
- Logo você sabe porque isto é um defeito
- Portanto, está em melhor posição para imaginar uma correção completa e eficaz
- Quando combinadas com testes, o número de defeitos encontrados pode superar os 90% de defeitos existentes



Eficácia das Inspeções

- Cada estágio de teste (unidade, integração, aceitação e sistema) pode descobrir e remover 30% dos defeitos existentes
- Cada inspeção dos modelos pode descobrir e remover 65% dos defeitos existentes
- Cada inspeção do código pode descobrir e remover 60% dos defeitos existentes



Walkthrough

- Reuniões informais para avaliação dos produtos
- Pouca ou nenhuma preparação requerida
- O desenvolvedor guia os presentes através do produto
- O objetivo é comunicar ou receber aprovação
- São úteis principalmente para requisitos e modelos.

Walkthrough

- Participantes – O autor seleciona os participantes, porém papéis específicos não são estabelecidos.
- Passos
 - O autor seleciona os inspetores, obtém o aceite do convite dos inspetores, agenda a reunião
 - O autor entrega o produto de trabalho aos inspetores antes da reunião
 - Apresenta o produto de trabalho aos inspetores durante a reunião de inspeção ou em outro meio apropriado
 - Os inspetores apresentam possíveis não-conformidades, comentários e sugestões de melhoria
 - Baseado nas informações apresentadas o autor faz as devidas correções

Peer-Review Progressivas

- Apresenta características de inspeção e de walkthroughs
 - O material a ser revisado é distribuído aleatoriamente para os revisores (ex: numa revisão de código, cada revisor pode ficar com um trecho de código)
 - Durante a revisão, cada revisor “percorre” o documento revisado, como em um uma walkthrough.
 - Os demais revisores fazem suas considerações, que são registradas.
 - Ao término de cada trecho revisado, o revisor passa a vez para o próximo e assim sucessivamente, até que todo o material seja revisado.



Revisões

- As revisões são utilizadas para Planos e Processos em geral
- Basicamente seguem as mesmas etapas da Inspeção
- O foco não é encontrar defeitos e sim entrar em acordo com as partes para utilização do artefato
- Os participantes vêm de diferentes áreas

Referências

- Watts S. Humphrey – Introduction to the Team Software Process, 2000, Addison Wesley.
- G. Gordon Schulmeyer - Handbook of Software Quality Assurance , 1999, Prentice Hall.
- Jeff Tian – Software Quality Engineering, 2005, Wiley
- Karl Wieggers
http://www.processimpact.com/pr_goodies.shtml
(05/07/2005)